

Aula 8 - Planejamento de Experimentos

Prof. Danilo de Quadros Maia Filho

Departamento:
Engenharia de Software

1

Tipos de Pesquisa

- Estratégias Empíricas

2

Experiment Process

- Escopo e Objetivo
- Etapas do Planejamento
 - Ameaças à Validade
- Operação do Experimento
- Analysis and Interpretation

3

Exemplo Experimento

1

Tipos de Pesquisa

- Estratégias Empíricas

2

Experiment Process

- Escopo e Objetivo
- Etapas do Planejamento
 - Ameaças à Validade
- Operação do Experimento
- Analysis and Interpretation

3

Exemplo Experimento

Categorias para uma Pesquisa:

- 1 Natureza — básica / aplicada
- 2 Objetivos — exploratória / descritiva / explicativa
- 3 Abordagem — qualitativa / quantitativa / mista
- 4 Procedimentos — bibliográfica, documental, estudo de caso, survey, experimental etc.
- 5 Tempo — transversal / longitudinal
- 6 Controle — experimental / quase / não experimental
- 7 Evidência — hierarquia dos níveis científicos

1. Natureza da Pesquisa

- **Básica (pura)**

- Objetivo principal: ampliar o conhecimento teórico.
- Não há aplicação prática imediata.
- Ex.: modelos teóricos de qualidade de software.

- **Aplicada**

- Objetivo principal: resolver problemas concretos.
- Foco em contextos específicos (empresa, produto, processo).
- Ex.: avaliar impacto de CI/CD no lead time de entrega.

2. Objetivos da Pesquisa

- **Exploratória**

- Tema pouco conhecido.
- Busca maior familiaridade e geração de hipóteses.
- Ex.: entender tipos de dívida técnica percebidos por times ágeis.

- **Descritiva**

- Descreve características de um fenômeno ou população.
- Responde “como é?”, “quem faz o quê?”.
- Ex.: survey sobre práticas de testes automatizados em empresas.

- **Explicativa**

- Busca relações de causa e efeito.
- Responde “por que acontece?”.
- Ex.: impacto do uso de TDD no número de defeitos.

3. Abordagem Metodológica

- **Qualitativa**

- Foco em significados, percepções e processos.
- Dados textuais: entrevistas, observações, documentos.
- Análise típica: categorização, temas, narrativas.

- **Quantitativa**

- Foco em medidas numéricas e estatística.
- Amostras maiores, instrumentos estruturados.
- Ex.: tempo, defeitos, complexidade, esforço.

- **Mista (mixed methods)**

- Combina qualitativo e quantitativo de forma planejada.
- Ex.: survey + estudo de caso com entrevistas.

4. Procedimentos de Pesquisa

- **Bibliográfica**

- Usa livros, artigos, teses, normas técnicas.
- Fundamentação teórica ou revisão narrativa.

- **Documental**

- Usa documentos não produzidos para pesquisa.
- Ex.: código-fonte, issues, relatórios de bugs, atas.

- **Estudo de caso**

- Investigação aprofundada de um ou poucos casos.
- Contexto real, múltiplas fontes de evidência.

- **Survey (levantamento)**

- Questionários/entrevistas estruturadas.
- Visão ampla de práticas, percepções, características.

- **Experimental**

- Manipulação de variáveis e comparação de grupos.
- Ex.: comparar duas técnicas de desenvolvimento.

5. Perspectiva Temporal

- **Transversal (corte transversal)**

- Coleta de dados em um único momento.
- “Fotografia” da situação atual.
- Ex.: survey aplicado uma vez em 2025.

- **Longitudinal**

- Coleta de dados em vários pontos no tempo.
- Acompanha mudanças e evolução.
- Ex.: estudo de caso acompanhando uma equipe por 2 anos.

6. Grau de Controle

- **Experimental**

- Manipulação da variável independente.
- Grupos de controle e tratamento.
- Randomização dos participantes.

- **Quase-experimental**

- Há manipulação, mas sem randomização completa ou sem controle ideal.
- Comum em contextos industriais reais.

- **Não experimental (observacional)**

- Pesquisador não manipula variáveis.
- Observa e analisa relações existentes.
- Ex.: estudos de caso, surveys observacionais, mineração de repositórios.

7. Níveis de Evidência Científica

- **Ideia geral**

- Nem todos os tipos de estudo produzem evidência com a mesma força.
- Conceito inspirado na medicina baseada em evidências.

- **Evidência mais forte**

- Revisões sistemáticas e metanálises.
- Famílias de experimentos controlados replicados.

- **Evidência intermediária**

- Estudos de caso robustos, quasi-experimentos, surveys com boa amostragem.

- **Evidência mais fraca**

- Relatos de experiência isolados.
- Opiniões de especialistas, estudos descritivos sem grupo de comparação.

1

Tipos de Pesquisa

- Estratégias Empíricas

2

Experiment Process

- Escopo e Objetivo
- Etapas do Planejamento
 - Ameaças à Validade
- Operação do Experimento
- Analysis and Interpretation

3

Exemplo Experimento

Estratégias Empíricas:

- Surveys
- Case Studies
- Experiments

1 Tipos de Pesquisa

- Estratégias Empíricas

2 Experiment Process

- Escopo e Objetivo
- Etapas do Planejamento
 - Ameaças à Validade
- Operação do Experimento
- Analysis and Interpretation

3 Exemplo Experimento

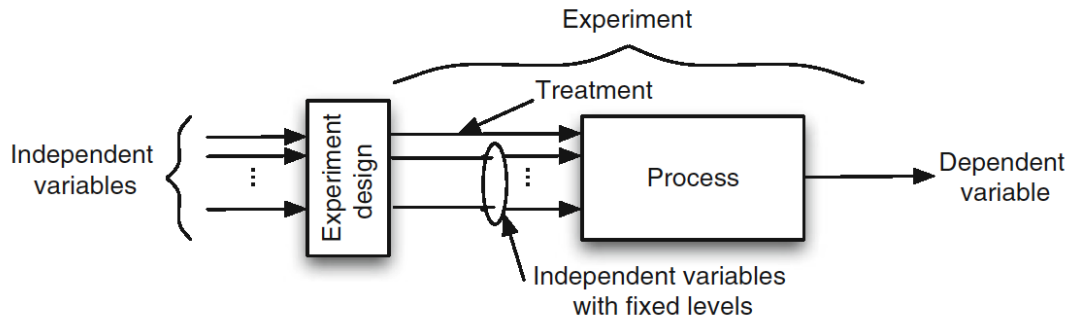


Figura 1: Processo de Experimentos

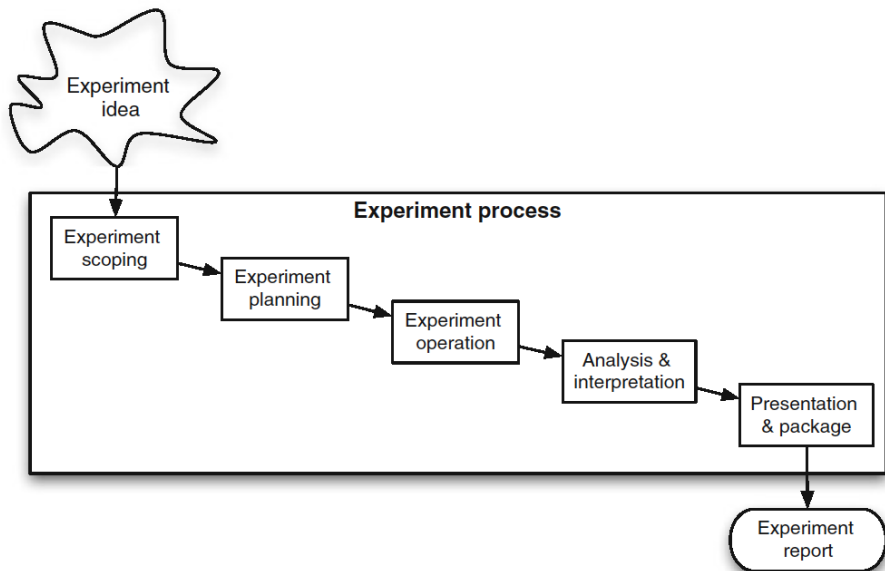


Figura 2: Processo de Experimentos

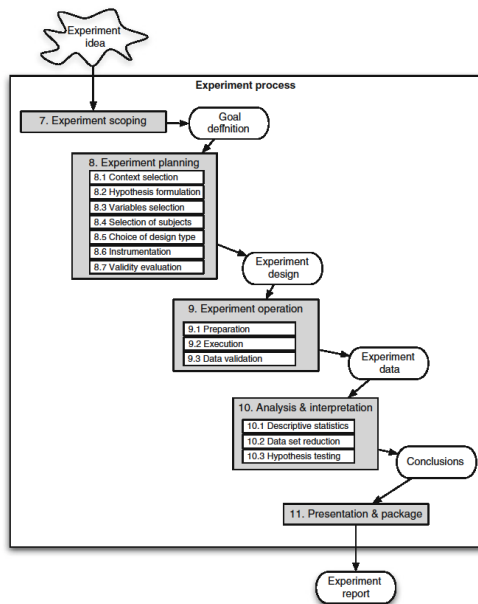


Figura 3: Processo de Experimentos



Figura 4: Variáveis no processo de Experimentação

1

Tipos de Pesquisa

- Estratégias Empíricas

2

Experiment Process

- Escopo e Objetivo
- Etapas do Planejamento
 - Ameaças à Validade
- Operação do Experimento
- Analysis and Interpretation

3

Exemplo Experimento

Definindo-se o objetivo (Goal), defini-se o escopo.

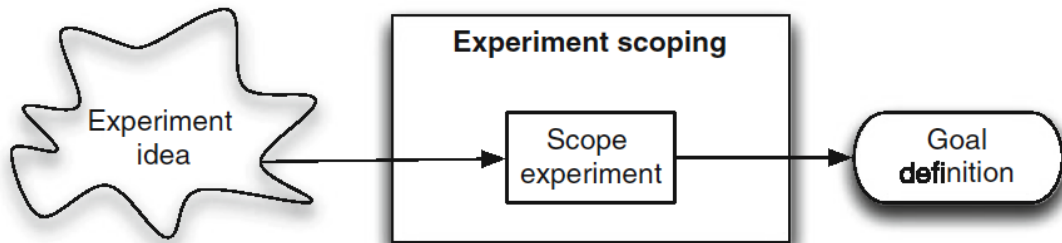


Figura 5: Fase de Escopo

Analyze <Object(s) of study>
for the purpose of <Purpose>
with respect to their <Quality focus>
from the point of view of the <Perspective>
in the context of <Context>.

Figura 6: Template para definição do Escopo

Object of study	Purpose	Quality focus	Perspective	Context
Product	Characterize	Effectiveness	Developer	Subjects
Process	Monitor	Cost	Modifier	Objects
Model	Evaluate	Reliability	Maintainer	
Metric	Predict	Maintainability	Project manager	
Theory	Control Change	Portability	Corporate manager	
			Customer	
			User	
			Researcher	

Figura 7: Definição do objetivo

Exemplo

*Analyze the PBR and checklist techniques
for the purpose of evaluation
with respect to effectiveness and efficiency
from the point of view of the researcher
in the context of M.Sc. and Ph.D. students reading requirements documents.*

Figura 8: Exemplo de Definição de Escopo

- 1 Tipos de Pesquisa
 - Estratégias Empíricas
- 2 Experiment Process
 - Escopo e Objetivo
 - Etapas do Planejamento
 - Ameaças à Validade
 - Operação do Experimento
 - Analysis and Interpretation
- 3 Exemplo Experimento

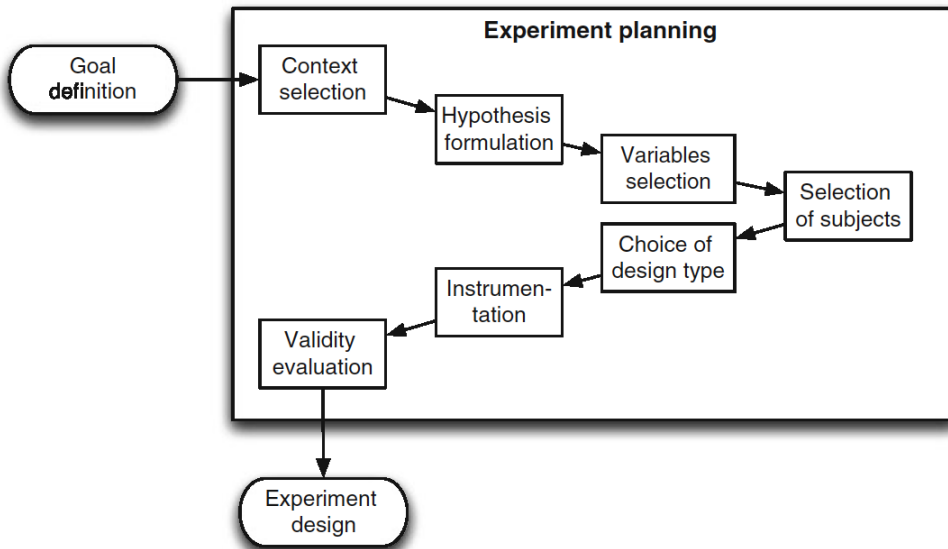


Figura 9: Planejamento de Experimentos

- Off-line vs. on-line
- Student vs. professional
- Toy vs. real problems
- Specific vs. general

Figura 10: Contexto

Hipóteses

- **Nula:** Uma hipótese nula afirma que não existem tendências ou padrões reais subjacentes no contexto do experimento; as únicas razões para as diferenças em nossas observações são coincidência. Essa é a hipótese que o experimentador deseja rejeitar com o maior nível de significância possível. Um exemplo de hipótese é que um novo método de inspeção encontra, em média, o mesmo número de falhas que o método antigo ($=$).
- **Alternativa:** é a hipótese em favor da qual a hipótese nula é rejeitada. Um exemplo seria que o novo método de inspeção encontra, em média, mais falhas do que o método antigo ($<$).

*Para tipos de erro, verificar aula anterior.

Seleção de Variáveis

- Dependentes -> Resultado do experimento: preferencialmente uma*, e relacionada com a hipótese. Pode ser medida direta ou indiretamente. *(menor risco de contradições, inconsistentes, e medição exata da relação causa-efeito)
- Independentes -> Tratamentos: podemos controlar e alteram o experimento

Seleção de Sujeitos

Exemplo:

- **Número de sujeitos:** 20 participantes
- **Tipo de sujeitos:** Desenvolvedores de software profissionais
- **Nível de experiência:** Entre 2 e 5 anos de experiência em desenvolvimento
- **Crítérios de inclusão:** Conhecimento prévio em testes de software e familiaridade com a linguagem Java
- **Crítérios de exclusão:** Participantes que já tenham usado a ferramenta experimental anteriormente
- **Forma de seleção:** Amostragem aleatória simples entre voluntários elegíveis
- **Distribuição:** Os participantes serão divididos igualmente entre o grupo controle e o grupo experimental

Como os testes são organizados e serão executados? Isto irá interferir no tipo de análise estatística que será aplicada.

Quais métricas, unidades?

Quantos testes serão executados?

Princípios Gerais de Design:

- **Randomization:** Exemplo → A seleção das pessoas (sujeitos) será representativa dos projetistas da empresa, por meio de seleção aleatória entre os projetistas disponíveis. A atribuição a cada tratamento (design orientado a objetos ou o princípio de design padrão da empresa) também será feita aleatoriamente.
- **Blocking:** Exemplo → As pessoas (sujeitos) utilizadas neste experimento possuem diferentes níveis de experiência. Alguns já utilizaram design orientado a objetos antes, e outros não. Para minimizar o efeito da experiência, os participantes são agrupados em dois grupos (blocos): um com experiência em design orientado a objetos e outro sem experiência.
- **Balancing:** Exemplo → O experimento utiliza um design balanceado, o que significa que há o mesmo número de pessoas em cada grupo (bloco).

Design Types:

- One factor with two treatments.
- One factor with more than two treatments.
- Two factors with two treatments.
- More than two factors each with two treatments.

O objetivo geral da instrumentação é fornecer meios para realizar e monitorar o experimento, sem afetar o controle do próprio experimento.

Três tipos possíveis:

- Objetos - especificação ou documentos de código.
- Guidelines - Descrição do processo para os participantes, checklists e treinamentos necessários.
- Instrumentos de Medição - Coleta de dados, forms, ferramentas.

O quão válido os resultados são?

Seria possível generalizar os resultados obtidos? (o experimento fará sentido caso positivo)

Ameaças internas ou externas. Ameaças construtivas ou conclusivas.

Avaliação de Validade

- 1 **Validade de conclusão:** Está relacionada à relação entre o tratamento e o resultado. Deve-se garantir que há uma relação estatística significativa entre ambos.
- 2 **Validade interna:** Garante que a relação observada entre o tratamento e o resultado seja realmente causal, e não resultado de fatores não controlados ou não medidos. Em outras palavras, o tratamento deve ser a causa do efeito.
- 3 **Validade de construto:** Refere-se à relação entre teoria e observação. É necessário assegurar que (1) o tratamento representa corretamente o construto da causa e (2) o resultado representa corretamente o construto do efeito.
- 4 **Validade externa:** Trata da possibilidade de generalizar os resultados do estudo para além do contexto do experimento. Avalia se a relação entre tratamento e resultado pode ser observada em outras situações.

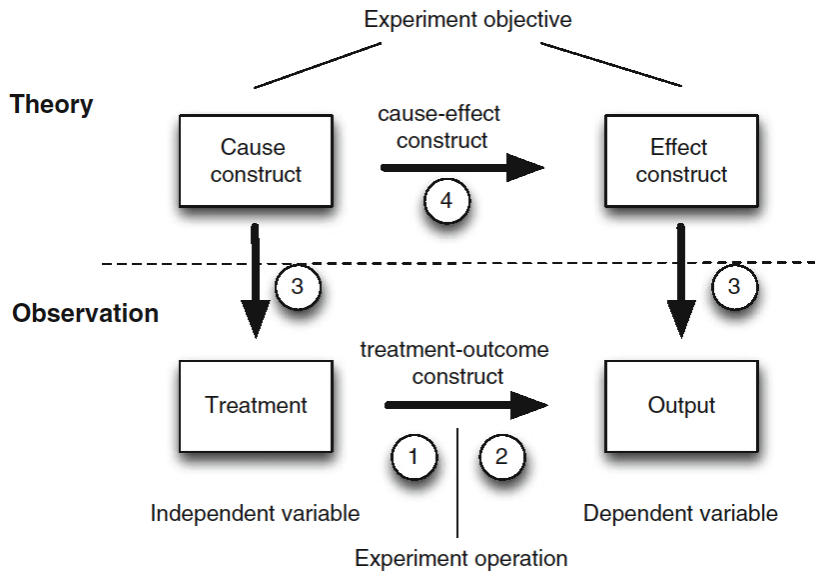


Figura 11: Princípios básicos de um experimento

Ameaças à validade:

- **Ameaças à validade de conclusão:** Relacionam-se a fatores que afetam a capacidade de tirar conclusões corretas sobre as relações entre o tratamento e o resultado do experimento. Exemplos incluem a escolha dos testes estatísticos, o tamanho da amostra e o cuidado na implementação e medição do experimento.
- **Ameaças à validade interna:** Dizem respeito a situações que podem indicar uma relação causal, mesmo quando não existe. São influenciadas pela forma como os sujeitos são selecionados e divididos, tratados ou recompensados durante o experimento, e por eventos externos que possam ocorrer. Esses fatores podem fazer o experimento refletir comportamentos não relacionados ao tratamento.

Ameaças à validade:

- **Ameaças à validade de construto:** Referem-se ao grau em que o ambiente experimental reflete corretamente o construto em estudo. Por exemplo, o número de disciplinas cursadas em ciência da computação pode ser uma má medida da experiência em programação (baixa validade de construto), enquanto o número de anos de uso prático pode ser uma medida mais adequada (maior validade de construto).
- **Ameaças à validade externa:** Estão relacionadas à capacidade de generalizar os resultados do experimento para além do seu contexto específico. São influenciadas pelo desenho do experimento, pelos objetos e sujeitos escolhidos. Os principais riscos incluem: (1) escolher participantes inadequados, (2) conduzir o experimento em um ambiente impróprio e (3) realizá-lo em um momento que afete os resultados.

Ameaças à Validade

A seguir veremos uma listagem com detalhamentos de categorias de ameaças identificadas pela literatura.

Este material encontra-se no capítulo 8.8 WOHLIN, Claes et al. Experimentation in software engineering. Berlin: Springer, 2012.

Conclusion validity	Internal validity
Low statistical power	History
Violated assumption of statistical tests	Maturation
Fishing and the error rate	Testing
Reliability of measures	Instrumentation
Reliability of treatment implementation	Statistical regression
Random irrelevancies in experimental setting	Selection
Random heterogeneity of subjects	Mortality
	Ambiguity about direction of causal influence
	Interactions with selection
	Diffusion of imitation of treatments
	Compensatory equalization of treatments
	Compensatory rivalry
	Resentful demoralization

Figura 12: Ameaças à validade

Construct validity	External validity
Inadequate preoperational explication of constructs	Interaction of selection and treatment
Mono-operation bias	Interaction of setting and treatment
Mono-method bias	Interaction of history and treatment
Confounding constructs and levels of constructs	
Interaction of different treatments	
Interaction of testing and treatment	
Restricted generalizability across constructs	
Hypothesis guessing	
Evaluation apprehension	
Experimenter expectancies	

Figura 13: Ameaças à validade

Sumário

- 1 Tipos de Pesquisa
 - Estratégias Empíricas
- 2 Experiment Process
 - Escopo e Objetivo
 - Etapas do Planejamento
 - Ameaças à Validade
 - Operação do Experimento
 - Analysis and Interpretation
- 3 Exemplo Experimento

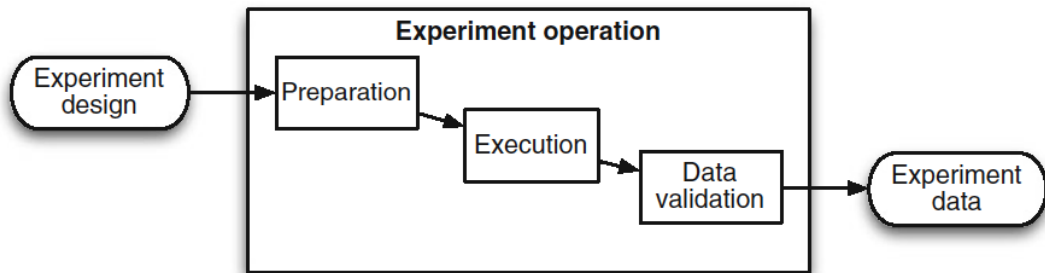


Figura 14: Experiment Operation

1. Preparação

- 1 Comprometer os participantes: obter consentimento, resultados sensíveis, recompensas, transparência.
- 2 Preocupações relacionadas à instrumentação

2. Execução

- 1 Coleta de dados
- 2 Ambiente: o experimento não deve afetar o ambiente (e por sua vez afetar o próprio experimento de maneira circular)

3. Validação de Dados

- 1 Dados íntegros
- 2 Métricas que façam sentido
- 3 Participação responsável dos subjects
- 4 Revisão da condução do experimento

1

Tipos de Pesquisa

- Estratégias Empíricas

2

Experiment Process

- Escopo e Objetivo
- Etapas do Planejamento
 - Ameaças à Validade
- Operação do Experimento
- Analysis and Interpretation

3

Exemplo Experimento

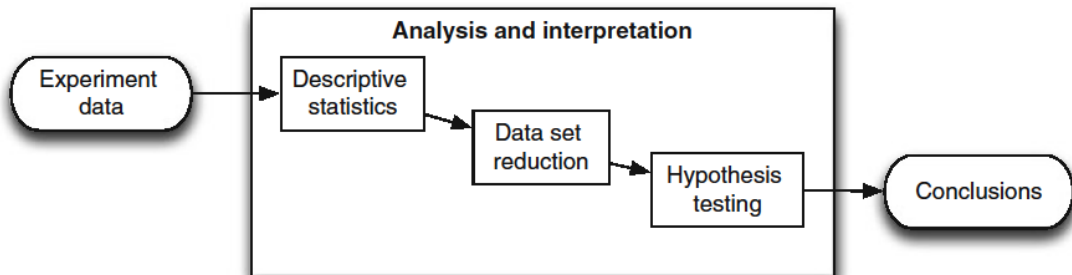


Figura 15: Analysis and Interpretation

1. Estatística Descritiva

Estatística descritiva trata da apresentação e do processamento numérico de um conjunto de dados. Após coletar dados experimentais, a estatística descritiva pode ser usada para descrever e apresentar graficamente aspectos interessantes do conjunto de dados. Tais aspectos incluem medidas que indicam, por exemplo, em que ponto de uma escala os dados estão posicionados e quão concentrado ou disperso é o conjunto de dados.

O objetivo da estatística descritiva é obter uma ideia de como o conjunto de dados está distribuído. A estatística descritiva pode ser usada antes da realização de testes de hipótese, para compreender melhor a natureza dos dados e identificar pontos de dados anormais ou falsos (os chamados outliers).

1. Estatística Descritiva

- 1 Medida de Tendência Central
- 2 Medidas de Dispersão
- 3 Medidas de Dependência
- 4 Visualização Gráfica : <https://www.data-to-viz.com/> ,
<https://datavizcatalogue.com> , <https://academy.datawrapper.de> ,
<https://www.storytellingwithdata.com>

2. Redução do Conjunto de Dados

- 1 Noise Reduction
- 2 Avaliação de Outliers
- 3 Banco de dados muito grande
- 4 Remoção de dados inválidos mas também dados válidos que não agregam valor

3. Teste de Hipótese

- Vide aula anterior em que tratamos de Testes de Hipótese
- O objetivo dos testes de hipótese é verificar se é possível rejeitar uma determinada hipótese nula, H_0 , com base em uma amostra de alguma distribuição estatística. Ou seja, a hipótese nula descreve certas propriedades da distribuição da qual a amostra foi retirada, e o experimentador deseja rejeitar que essas propriedades sejam verdadeiras com um determinado nível de significância.

3. Teste de Hipótese

Os testes podem ser classificados em testes paramétricos e não paramétricos:

- **Testes paramétricos** são baseados em um modelo que envolve uma distribuição específica. Na maioria dos casos, assume-se que alguns dos parâmetros envolvidos em um teste paramétrico são normalmente distribuídos. Testes paramétricos também exigem que os parâmetros possam ser medidos pelo menos em uma escala de intervalo. Se os parâmetros não puderem ser medidos ao menos em uma escala de intervalo, isso geralmente significa que testes paramétricos não podem ser usados.
- **Testes não paramétricos** não fazem o mesmo tipo de suposições sobre a distribuição dos parâmetros que os testes paramétricos fazem. Apenas suposições muito gerais são feitas para derivar testes não paramétricos. Testes não paramétricos são mais gerais do que testes paramétricos.

Com relação à escolha entre teste paramétrico ou não paramétrico, há dois fatores a considerar:

- aplicabilidade
- e força do teste.

Teste	Descrição
t-test	Um dos testes paramétricos mais usados. O teste é utilizado para comparar duas médias amostrais. Ou seja, o delineamento é de um fator com dois tratamentos.
Mann-Whitney	Teste não paramétrico alternativo ao teste t.
F-test	Teste paramétrico que pode ser usado para comparar duas distribuições amostrais.
Paired t-test	Teste t para um delineamento de comparação pareada.
Wilcoxon	Teste não paramétrico alternativo ao teste t pareado.
Sign test	Teste não paramétrico alternativo ao teste t pareado. O teste do sinal é uma alternativa mais simples ao teste de Wilcoxon.
ANOVA	(ANalysis Of VAriance). Família de testes paramétricos que pode ser usada para delineamentos com mais de dois níveis de um fator. Testes de ANOVA podem, por exemplo, ser usados nos seguintes delineamentos: um fator com mais de dois níveis, um fator e uma variável de bloqueio, delineamento fatorial e delineamento em aninhamento (nested design).
Kruskal-Wallis	Teste não paramétrico alternativo à ANOVA no caso de um fator com mais de dois tratamentos.
Chi-2	Família de testes não paramétricos que pode ser usada quando os dados estão na forma de frequências.

Tabela 1: Principais testes estatísticos paramétricos e não paramétricos.

Sumário

1

Tipos de Pesquisa

- Estratégias Empíricas

2

Experiment Process

- Escopo e Objetivo
- Etapas do Planejamento
 - Ameaças à Validade
- Operação do Experimento
- Analysis and Interpretation

3

Exemplo Experimento

Exemplo completo de experimento

Vide Cap. 12 WOHLIN, Claes et al. Experimentation in software engineering. Berlin: Springer, 2012.

Bibliografia Básica

- 1 FENTON, Norman; BIEMAN, James. Software metrics: a rigorous and practical approach. CRC press, 2014.
- 2 WOHLIN, Claes et al. Experimentation in software engineering. Berlin: Springer, 2012.
- 3 JURISTO, Natalia; MORENO, Ana M. Basics of software engineering experimentation. Springer Science & Business Media, 2013.
- 4 EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING: an international journal. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996-. <20. ISSN 1573-7616. Disponível em: <https://link.springer.com/journal/10664>. Acesso em: 22 jul. 2024. (Periódico On-line).
- 5 PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. E-book. ISBN 9786558040118. (Livro Eletrônico).
- 6 WOHLIN, Claes et al. Experimentation in software engineering. New York: Springer, c2012. xxiii, 236 p. ISBN 9783642432262. (Disponível no Acervo).

Bibliografia Complementar

- 1 BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. In: Estatística básica. 2010. p. xvi, 540-xvi, 540.
- 2 JURISTO, Natalia. Basics of Software Engineering Experimentation. 1st ed. 2001. XXII, 396 p ISBN 9781475733044. (Livro Eletrônico).
- 3 LAIRD, Linda M.; BRENNAN, M. Carol,. Software measurement and estimation: a practical approach. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006. 1 online resource (xvi, 257 ISBN 0471792535 (electronic bk.) Disponível em : <<https://ieeexplore.ieee.org/book/5988896>>. Acesso em: 22 jul. 2024. (Livro Eletrônico).
- 4 SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2019. xii, 756 p. ISBN 9788543024974. (Disponível no Acervo).
- 5 DEVORE, Jay L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. 3. São Paulo Cengage Learning 2018 1 recurso online ISBN 9788522128044. (Livro Eletrônico).
- 6 IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING. New York: IEEE Computer Society ,1975-. Mensal,. ISSN 0098-5589. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=32>. Acesso em: 22 jul. 2024. (Periódico On-line).
- 7 JONES, Capers. Applied Software Measurement, 3rd edition. 2008. 1 online resource (696 pages). (Livro Eletrônico).